

Sistema ABO

- A forma mais famosa de classificar o sangue
- 4 tipos (tipo A, tipo B, tipo AB, tipo O)

Anticorpo = Imunoglobulina

→ GENE "i" possui 3 alelos (I^A , I^B , i)

$I^A > i \leadsto I^A i = \text{tipo A}$

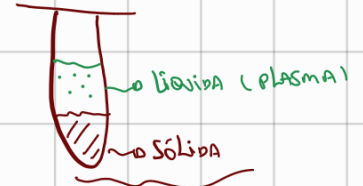
$I^A = I^B \leadsto I^A I^B = \text{tipo AB}$ (dominância)

$I^B > i \leadsto I^B i = \text{tipo B}$

$ii = \text{tipo O}$

(dominância completa)

RESUMO



Fenótipo	Genótipo	Antígeno (Aglutinôgenos)	Anticorpo (Aglutinina)
A	$I^A I^A$ e $I^A i$		Soro Anti-B
B	$I^B I^B$ e $I^B i$		Soro Anti-A
AB	$I^A I^B$		Sem anticorpos
O	ii	Sem Antígeno	Anti-A + Anti-B

* tipagem SANGÜÍNEA (IDENTIFICAÇÃO)

Anti-A

Anti-B

A



B



AB



O



* TRANSFUSÃO DE SANGUE (DOAÇÃO/TRANSFERÊNCIA)

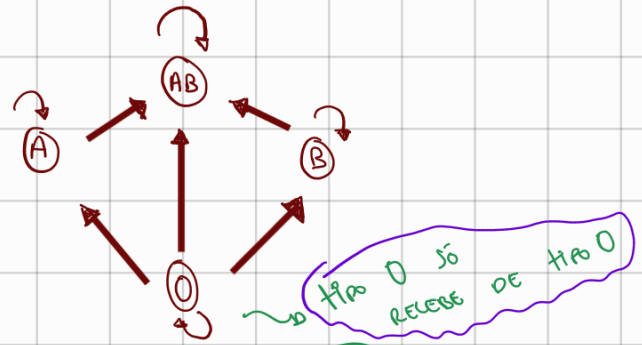
DICA: PENSAR NO DOADOR (ANTÍGENO) E NO RECEPTOR (ANTICORPO)

PROBLEMA: ANTÍGENO CERTO + ANTICORPO CERTO (AGLUTINAÇÃO)

EX 1: DOADOR: TIPO A → RECEPTOR: TIPO B (NÃO É VIÁVEL)
 ANTÍGENO A ANTI-A

EX 2: DOADOR: TIPO B → RECEPTOR: TIPO AB (VIÁVEL)
 ANTÍGENO B NÃO TEM ANTICORPOS

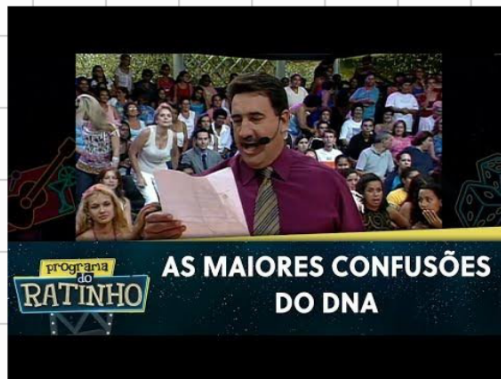
EX 3: DOADOR: TIPO O → RECEPTOR: TIPO A (VIÁVEL)
 NÃO TEM ANTÍGENOS ANTI-B



TIPO O = DOADOR UNIVERSAL

TIPO AB = RECEPTOR UNIVERSAL

* TESTE DE PATERNIDADE



EX 1: CRIANÇA: TIPO AB $I^A I^B$
 MÃE: TIPO A $I^A I^A$ ou $I^A i$
 POSSÍVEL PAI: TIPO O ii

NÃO É O PAI

EX 2: CRIANÇA: TIPO O ii
 MÃE: TIPO B $I^B I^B$ ou $I^B i$
 POSSÍVEL PAI: TIPO A $I^A I^A$ ou $I^A i$

PODE SER O PAI

* FATOR Rh (RHESUS) $\rightarrow$ PROTEÍNA "D" ^(Rh)

$\hookrightarrow$ PRESENÇA DA PROTEÍNA D = Rh $\oplus$

$\hookrightarrow$ AUSÊNCIA DA PROTEÍNA D = Rh $\ominus$

GENE D $\rightarrow$ PROTEÍNA D OU FATOR Rh

$\hookrightarrow$ ALELOS D e d

$\hookrightarrow$ D > d (dominância completa)

$\hookrightarrow$ D = presença da proteína "D" DD ou Dd Rh $\oplus$

$\hookrightarrow$ d = AUSÊNCIA DA PROTEÍNA "D" dd Rh $\ominus$



Rh $\oplus$



Sem FATOR Rh Rh $\ominus$

FENÓTIPO	GENÓTIPO
Rh $\oplus$	DD ou Dd
Rh $\ominus$	dd

Rh $\ominus$ ao ter contato com

sangue Rh $\oplus$ produzirá

anti-Rh.

* TRANSFUSÃO

AGLUTINAÇÃO

PROBLEMA: ANTÍGENO Rh $\oplus$ + ANTI-Rh

Rh $\oplus \rightarrow$ Rh $\ominus$

(DOADOR)

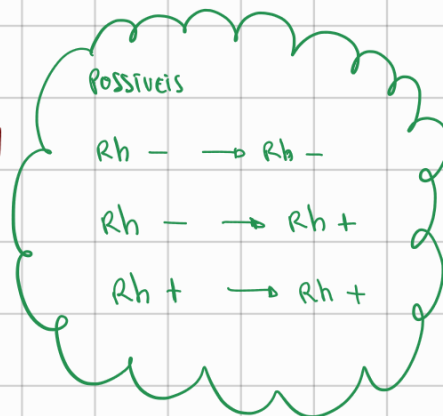
(RECEPTOR)

* TREINO

EX 1: tipo A + $\rightarrow$ tipo B - (NÃO VIÁVEL)
Proteína Rh Anti-Rh

EX 2: tipo O + $\rightarrow$ tipo A - (NÃO VIÁVEL)
prot. Rh Anti-Rh

EX 3: tipo O - $\rightarrow$ tipo AB + (É VIÁVEL)
Não tem fator Rh Não tem Anti-Rh



DOADOR

RECEPTOR

O +

$\rightarrow$ A +

prot. Rh

Não tem Anti-Rh

* CONCLUSÃO

AB $\oplus \rightarrow$ RECEPTOR UNIVERSAL

O $\ominus \rightarrow$ DOADOR UNIVERSAL

ERITROBLASTOSE FETAL

→ DOENÇA HEMOLÍTICA DO RECÊM-NASCIDO

Em resumo: A mãe ataca o sangue do filho com seus anticorpos (anti-Rh)

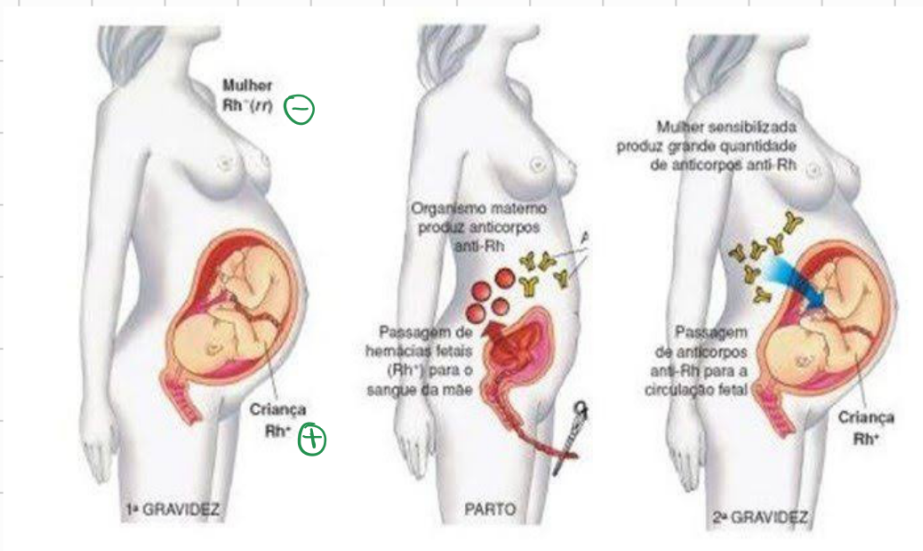
Condições:

- ① Mãe: Rh⁻ → será sensibilizada pelo filho 01 (parto)
- ② Pai: Rh⁺
- ③ Filho 01: Rh⁺
- ④ Filho 02: Rh⁺

OBS: A mãe por ter sido sensibilizada previamente (transfusão etc)

↳ Filho 02 já sofre ataque de anti-Rh vindo da placenta da mãe.

* Entendendo o processo



* PREVENÇÃO:

↑ Sist. imune produz anti-Rh

- NÃO DEIXAR A MÃE SER SENSIBILIZADA pelo 1º parto
- UTILIZAR SORO anti-Rh APÓS o PARTO DE um filho Rh⁺

* tratamento

- TRANSFUSÃO DE SANGUE Rh⁻ PARA o BEBÊ RECÊM-NASCIDO.
- ↳ NÃO SOFRE ATAQUE do anti-Rh